

	Nombre:			2ª EVAL	Nota
	Curso:	2º ESO C	Control Sistemas		
	Fecha:	20 de marzo de 2025	Cada sistema vale 2 puntos		

IES ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los apartados implica una penalización del 25% de la nota

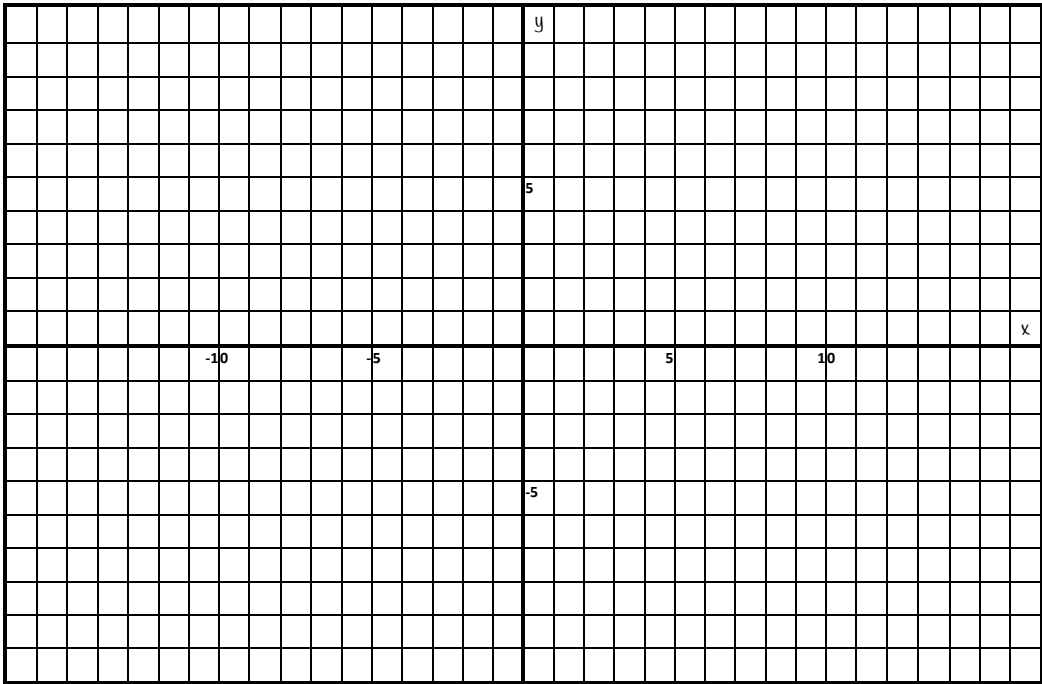
1.- Resuelve por el método gráfico el siguiente sistema:
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$$

Y=

x	y

Y=

x	y



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes e indica su solución debajo:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 5x + 2y = 12 \end{cases}$	b) $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + y = 11 \end{cases}$	c) $\begin{cases} x = 1 - y \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$	d) $\begin{cases} 4x - 5y = 10 \\ 2x + 7y = -4 \end{cases}$
SOLUCIÓN	SOLUCIÓN	SOLUCIÓN	SOLUCIÓN

B.- Resuelve el siguiente sistema por el método que creas más conveniente:
$$\begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$$

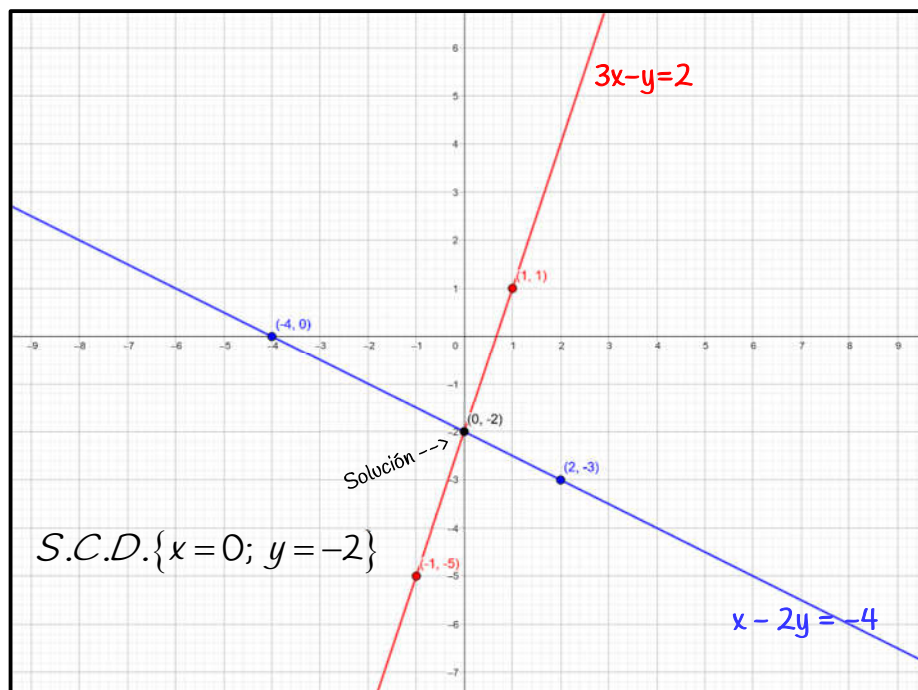
	Nombre:	SOLUCIONES		2ª EVAL	
	Curso:	2º ESO C	Control Sistemas		
	Fecha:	20 de marzo de 2025	Cada sistema vale 2 puntos		

IES ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los apartados implica una penalización del 25% de la nota

1.- Resuelve por el método gráfico el siguiente sistema:
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$$

$y = 3x - 2$	
x	y
1	1
0	-2
-1	-5
$y = \frac{x-4}{2}$	
x	y
-4	0
0	-2
2	-3



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes e indica su solución debajo:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 5x + 2y = 12 \end{cases}$	b) $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + y = 11 \end{cases}$	c) $\begin{cases} x = 1 - y \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$	d) $\begin{cases} 4x - 5y = 10 \\ 2x + 7y = -4 \end{cases}$
SOLUCIÓN	SOLUCIÓN	SOLUCIÓN	SOLUCIÓN
S.C.D. $\{x = -2; y = 11\}$	S.C.D. $\{x = 2; y = 3\}$	S.C.D. $\{x = -3; y = 4\}$	S.C.D. $\left\{x = \frac{25}{19}; y = -\frac{18}{19}\right\}$

B.- Resuelve el siguiente sistema por el método que creas más conveniente:
$$\begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$$

S.C.D. $\{x = 17; y = 10\}$

2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes:

$$a) \begin{cases} 2x + y = 7 \\ 5x + 2y = 12 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} 1) \begin{cases} 2x + y = 7 \\ 5x + 2y = 12 \end{cases} \rightarrow \text{De la ecuación 1) despejamos la } y: y = 7 - 2x \end{array}$$

Y usando el **método de sustitución**, la sustituimos en la ecuación 2):

$$5x + 2y = 12 \rightarrow 5x + 2(7 - 2x) = 12 \rightarrow 5x + 14 - 4x = 12$$

Lo que nos lleva a una **ecuación de primer grado en x** cuya solución es:

$$5x + 14 - 4x = 12 \xrightarrow[\text{Transponemos}]{\text{Términos}} 5x - 4x = 12 - 14 \xrightarrow[\text{Agrupamos}]{} x = -2$$

Una vez calculada la x, volvemos al principio, y de $y = 7 - 2x$, calculamos la y sustituyendo la x:

$$y = 7 - 2x \rightarrow y = 7 - 2(-2) = 7 + 4 \rightarrow y = 11$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$S.C.D. \{x = -2; y = 11\}$$

$$b) \begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + y = 11 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} 1) \begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + y = 11 \end{cases} \rightarrow \text{De la ecuación 2) despejamos la } y: y = 11 - 4x \end{array}$$

Y usando el **método de sustitución**, la sustituimos en la ecuación 1):

$$5x - 3y = 1 \rightarrow 5x - 3(11 - 4x) = 1 \rightarrow 5x - 33 + 12x = 1$$

Lo que nos lleva a una **ecuación de primer grado en x** cuya solución es:

$$5x - 33 + 12x = 1 \rightarrow 5x + 12x = 1 + 33 \rightarrow 17x = 34 \rightarrow x = \frac{34}{17} \rightarrow x = 2$$

Una vez calculada la x, volvemos al principio, y de $y = 11 - 4x$, calculamos la y sustituyendo la x:

$$y = 11 - 4x \rightarrow y = 11 - 4(2) = 11 - 8 \rightarrow y = 3$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$S.C.D. \{x = 2; y = 3\}$$

$$c) \begin{cases} x = 1 - y \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$$

Lo resolveremos usando el **método de igualación**, y para ello despejamos x en ambas ecuaciones, aprovechando que ya está despejada en la primera:

$$\begin{array}{l} 1) \begin{cases} x = 1 - y \\ 3x + 2y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - y \\ x = \frac{-1 - 2y}{3} \end{cases} \rightarrow \text{Igualando ambas expresiones:} \rightarrow 1 - y = \frac{-1 - 2y}{3} \end{array}$$

Llegamos a una **ecuación de primer grado en y**, cuya solución viene dada por:

$$\begin{aligned} 1 - y = \frac{-1 - 2y}{3} &\rightarrow 3(1 - y) = -1 - 2y \rightarrow 3 - 3y = -1 - 2y \rightarrow \\ &\rightarrow 3 + 1 = 3y - 2y \rightarrow \mathbf{y = 4} \end{aligned}$$

Una vez conocida y, de la ecuación 1) calcularemos la x sustituyendo el valor de y:

$$x = 1 - y \rightarrow x = 1 - 4 \rightarrow \mathbf{x = -3}$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$\mathbf{S.C.D. \{x = -3; y = 4\}}$$

$$d) \begin{cases} 4x - 5y = 10 \\ 2x + 7y = -4 \end{cases}$$

Lo resolveremos usando otra vez el **método de igualación**, y para ello despejamos x en ambas ecuaciones:

$$\begin{array}{l} 1) \begin{cases} 4x - 5y = 10 \\ 2x + 7y = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{10 + 5y}{4} \\ x = \frac{-4 - 7y}{2} \end{cases} \rightarrow \text{Igualando ambas expresiones:} \rightarrow \frac{10 + 5y}{4} = \frac{-4 - 7y}{2} \end{array}$$

Llegamos a una **ecuación de primer grado en y**, cuya solución viene dada por:

$$\begin{aligned} \frac{10 + 5y}{4} = \frac{-4 - 7y}{2} &\rightarrow 2(10 + 5y) = 4(-4 - 7y) \rightarrow 20 + 10y = -16 - 28y \rightarrow \\ &\rightarrow 20 + 16 = -10y - 28y \rightarrow 36 = -38y \rightarrow y = -\frac{36}{38} \rightarrow \mathbf{y = -\frac{18}{19}} \end{aligned}$$

Una vez conocida y, de la ecuación 1) calcularemos la x:

$$x = \frac{10 + 5y}{4} \rightarrow x = \frac{10 + 5\left(-\frac{18}{19}\right)}{4} = \frac{10 - \frac{90}{19}}{4} = \frac{\frac{190}{19} - \frac{90}{19}}{4} = \frac{\frac{100}{19}}{4} = \frac{100}{19} : 4 = \frac{100}{4 \cdot 19} \rightarrow \mathbf{x = \frac{25}{19}}$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$\mathbf{S.C.D. \left\{ x = \frac{25}{19}; y = -\frac{18}{19} \right\}}$$

B.- Resuelve el siguiente sistema por el método que creas más conveniente:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$$

Antes de utilizar ningún método, lo primero que haremos será quitar los denominadores y dejarlo preparado para alguno de los métodos:

$$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador ambas ecuaciones}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{3(x-1)}{12} - \frac{4(y+2)}{12} = \frac{0}{12} \\ \frac{4(x+3)}{20} - \frac{5(y-2)}{20} = \frac{40}{20} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Quitamos los denominadores}} \left\{ \begin{array}{l} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{array} \right. \\
\downarrow \text{Rompemos los paréntesis} \quad \left\{ \begin{array}{l} 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Transponemos}} \left\{ \begin{array}{l} 3x - 4y = 3 + 8 \\ 4x - 5y = 40 - 10 - 12 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Y agrupamos}} \left\{ \begin{array}{l} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{array} \right.
\end{array}$$

Ahora resolveremos el sistema equivalente: $\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases}$

$$\begin{array}{l}
1) \begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases} \rightarrow \text{De la ecuación 2) despejamos la } y: y = \frac{4x - 18}{5}
\end{array}$$

Y usando el **método de sustitución**, la sustituimos en la ecuación 1):

$$3x - 4y = 11 \rightarrow 3x - 4\left(\frac{4x - 18}{5}\right) = 11$$

Lo que nos lleva a una **ecuación de primer grado en x** cuya solución es:

$$\begin{array}{l}
3x - \frac{16x - 72}{5} = 11 \xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}} \frac{15x}{5} - \frac{16x - 72}{5} = \frac{55}{5} \xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}} 15x - 16x + 72 = 55 \\
\downarrow \text{Transponemos} \quad 15x - 16x = 55 - 72 \xrightarrow{\text{Agrupamos}} -x = -17 \xrightarrow{\text{Solución}} x = 17
\end{array}$$

Una vez calculada la x, volvemos al principio, y de $y = \frac{4x - 18}{5}$, calculamos la y sustituyendo el valor de x

$$y = \frac{4x - 18}{5} \rightarrow y = \frac{4 \cdot 17 - 18}{5} = \frac{68 - 18}{5} = \frac{50}{5} \rightarrow y = 10$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$S.C.D. \{x = 17; y = 10\}$$